



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическое занятие № 7

Студенты группы *ИКБО-42-23 Голев С.С.*

(подпись)

Ассистент *Морозов Д.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ.....	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ.....	5
Подготовка БД.....	5
Анализ и оптимизация.....	5
Демонстрация атомарной транзакции.....	7
Моделирование аномалии.....	8
Моделирование неповторяемого чтения.....	8
Устранение неповторяемого чтения.....	9

ЗАДАНИЕ

Для выполнения практической работы необходимо последовательно выполнить следующие шаги, адаптируя примеры из БД «Аптека» к вашей собственной базе данных:

Подготовка базы данных.

Следуя руководству, наполнить одну из ключевых таблиц вашей БД большим объемом данных (не менее 20 000 строк). Это обязательно для корректной демонстрации работы оптимизатора.

Задание №1: анализ и оптимизация (3 сценария)

Определить три различных «медленных» запроса к вашей БД, которые можно оптимизировать с помощью разных типов индексов (например, стандартный B-Tree, индекс по выражению, частичный/отфильтрованный индекс).

Если в вашей базе недостаточно данных, выполните для одной из своих таблиц действия по автоматической генерации содержимого, описанные в разделе «Подготовка базы данных».

Для каждого из 3-х сценариев:

1. Выполнить анализ запроса «КАК ЕСТЬ» (без индекса) с помощью EXPLAIN ANALYZE.
2. Привести план выполнения «ДО», письменно проанализировать его и выявить причину низкой производительности (например, Seq Scan).
3. Создать необходимый INDEX для оптимизации.
4. Повторно выполнить EXPLAIN ANALYZE.
5. Привести план выполнения «ПОСЛЕ», демонстрирующий использование индекса (например, Index Scan).
6. Обязательно сформировать сравнительную таблицу (см. Таблица 1), демонстрирующую разницу в производительности (план, Execution Time) «ДО» и «ПОСЛЕ».

Задание №2: демонстрация атомарной транзакции (COMMIT).

По примеру раздела 2.2 реализуйте в своей базе одну бизнес-операцию (минимум две связанные операции изменения данных) внутри транзакции BEGIN...COMMIT.

Задолкументировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №3: демонстрация отката транзакции (ROLLBACK).

Адаптировать приведенный в разделе 2.3 SQL-скрипт, моделирующий сбой операции, под свою предметную область, повторив описанные действия. Задолкументировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №4: моделирование аномалии «Неповторяемое чтение».

Используя два редактора SQL, смоделировать проблему «неповторяемое чтение» на уровне изоляции по умолчанию (READ COMMITTED) по приведенному в разделе 2.4 образцу.

Задолкументировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №5: устранение аномалии «Неповторяемое чтение».

Повторить моделирование из Задания №4, но с использованием уровня изоляции REPEATABLE READ. В качестве образца использовать раздел 2.5. Задолкументировать все шаги и результаты, сделать выводы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Подготовка БД

```
INSERT INTO ordering (id, id_ordering, id_employee, id_address, id_client, total, date, status, delivery_method)
SELECT
  20000 + g AS id,
  30000 + g AS id_ordering,
  501 + (g % 6) AS id_employee,
  301 + (g % 6) AS id_address,
  201 + (g % 6) AS id_client,
  (random() * 990 + 10)::numeric(10,2) AS total,
  (DATE '2024-01-01' + (random() * 365)::int) AS date,
  (ARRAY['paid','processing','shipped','cancelled'])[1 + (random()*3)::int] AS status,
  (ARRAY['courier','pickup','postal'])[1 + (random()*2)::int] AS delivery_method
FROM generate_series(1, 20000) AS g;
```

Рисунок 1 – Скрипт для наполнения базы данных

Анализ и оптимизация

The screenshot displays a database management system interface with two main panels. The top panel shows a SQL script with the following queries:

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM rtl
WHERE title = 'Smart Sensor A1';

--
DROP INDEX IF EXISTS idx_rtl_title;
CREATE INDEX idx_rtl_title
ON rtl (title);
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM rtl
WHERE title = 'Smart Sensor A1';
```

The bottom panel shows the execution plan for the second query. It indicates a sequential scan on the 'rtl' table. The plan details include:

- Seq Scan on rtl (cost=0.00..1.07 rows=1 width=92) (actual time=0.011..0.011 rows=1 loops=1)
- Filter: (title = 'Smart Sensor A1':text)
- Rows Removed by Filter: 5
- Planning Time: 0.267 ms
- Execution Time: 0.030 ms

The interface also shows a status bar at the bottom indicating '5 строк получено' (5 rows received).

Рисунок 2 – В-Tree индекс

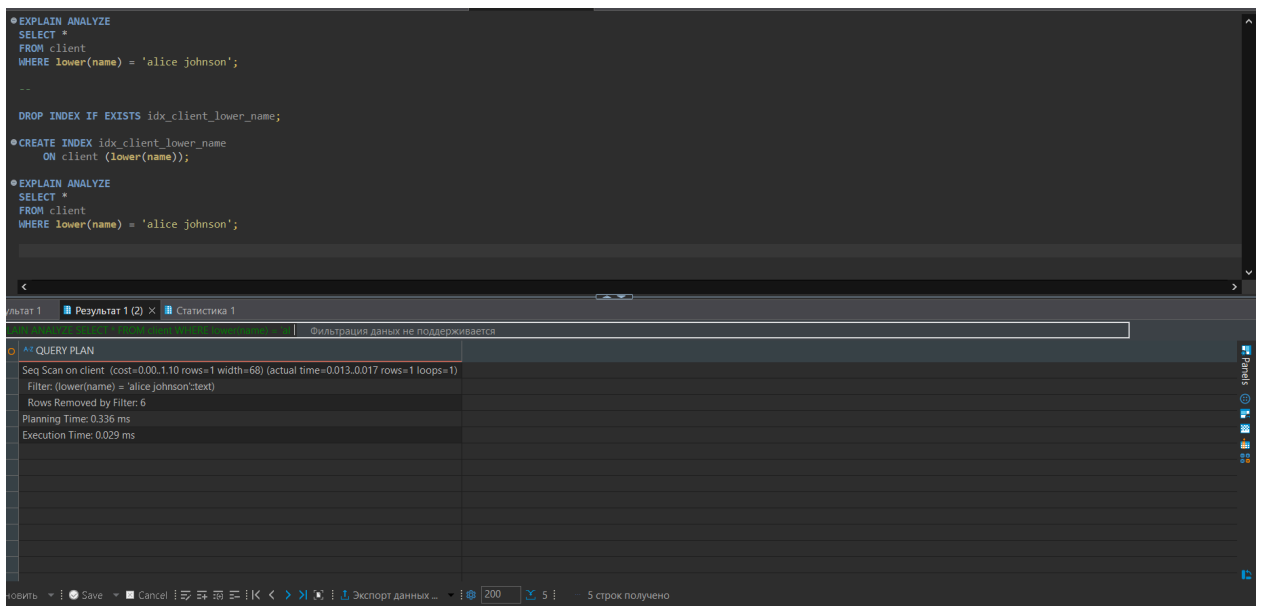


Рисунок 3 – Поиск по выражению

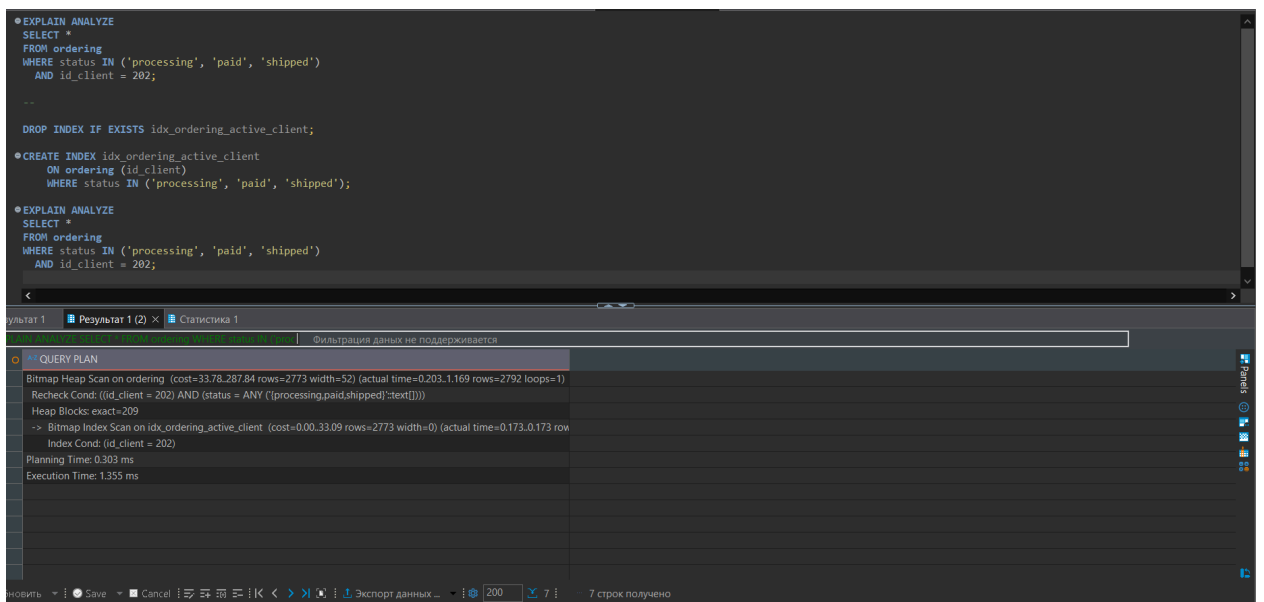


Рисунок 4 – Частичный индекс

Демонстрация атомарной транзакции

```
BEGIN;  
  
● INSERT INTO ordering (  
    id, id_ordering, id_employee, id_address, id_client,  
    total, date, status, delivery_method  
)  
VALUES (  
    50001,  
    51001,  
    501,  
    301,  
    201,  
    250.00,  
    CURRENT_DATE,  
    'paid',  
    'courier'  
);  
  
● INSERT INTO transaction (id_transaction, id_ordering, date)  
VALUES (20001, 51001, CURRENT_DATE);  
  
● INSERT INTO rtl_ordering (id_rtl_order, id_rtl, id_ordering)  
VALUES (40001, 801, 51001);  
  
COMMIT;
```

Рисунок 5 – Атомарная транзакция

Моделирование аномалии

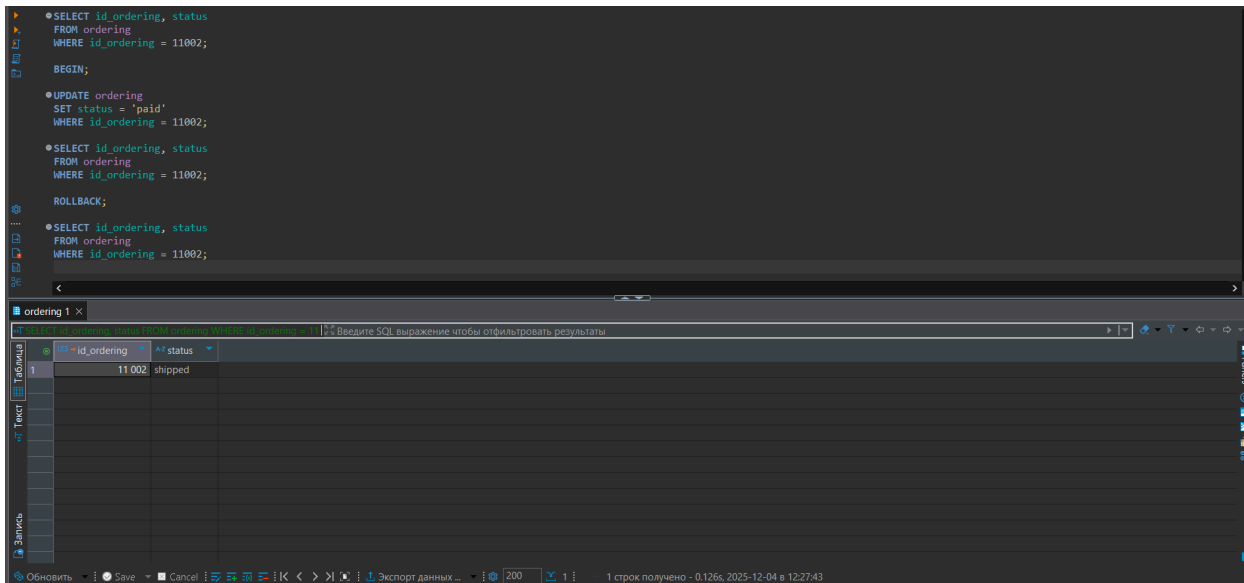


Рисунок 6 – Откат транзакции

Моделирование неповторяемого чтения

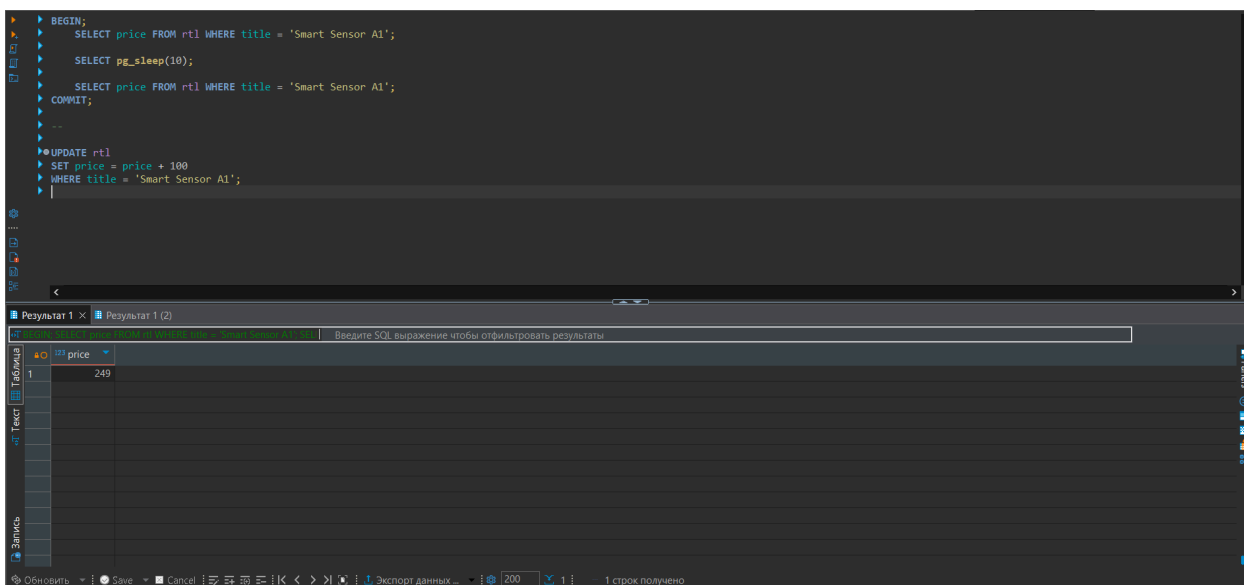


Рисунок 7– Моделирование неповторяемого чтения

Устранение неповторяемого чтения

```
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

SELECT price FROM rtl WHERE title = 'Smart Sensor A1';
SELECT pg_sleep(10);
SELECT price FROM rtl WHERE title = 'Smart Sensor A1';

COMMIT;

--

UPDATE rtl
SET price = 49
WHERE title = 'Smart Sensor A1';

--

BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

SELECT price FROM rtl WHERE title = 'Smart Sensor A1';

SELECT pg_sleep(10);

SELECT price FROM rtl WHERE title = 'Smart Sensor A1';

COMMIT;

--

UPDATE rtl
SET price = price + 100
WHERE title = 'Smart Sensor A1';
```

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.098s
Start time	Thu Dec 04 12:31:07 MSK 2025
Finish time	Thu Dec 04 12:31:07 MSK 2025
Query	UPDATE rtl

Рисунок 8– Устранение неповторяемого чтения